

REFLEXÕES SOBRE EVASÃO DO CURSO FÍSICA LICENCIATURA A PARTIR DAS RETENÇÕES

REFLEXIONS ON EVASION AT PHYSICS EDUCATION FROM THE RETENTIONS

Rogério Alves Rodrigues¹, Alessandra Riposati Arantes²

¹Universidade Federal de Uberlândia/Instituto de Física, rogerioalves-10@hotmail.com

²Universidade Federal de Uberlândia/Instituto de Física, ale.riposati@ufu.br

Resumo

Nas últimas décadas as causas da evasão no ensino superior têm sido muito estudadas, por ser um fenômeno que vem crescendo. Essa é a realidade do curso de Física Licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia, MG, que disponibiliza anualmente 60 vagas para ingresso, pelo Sistema de Seleção Unificada, porém apresenta taxa de conclusão em torno de apenas 15%. Na tentativa de investigar possíveis razões para altas taxas de evasão, neste trabalho discutimos a importância da distribuição das disciplinas na grade curricular, principalmente nos dois primeiros semestres. Em particular, observamos que o número de aprovados nas disciplinas consideradas mais desafiadoras não foi proporcional ao aumento no número de ingressantes promovido pelo REUNI e pelo SISU. Os dados indicam a urgência de se repensar essa distribuição, em vista dos desafios trazidos pela recente democratização do ensino superior.

Palavras-chave: Evasão, Licenciatura, Currículo, Retenção

Abstract

In recent years the causes of evasion from higher education have been much studied, because this is an increasing phenomenon. This is the reality of the Physics Education course at Universidade Federal de Uberlândia, MG, which admits 60 students per year but has a graduating rate of around 15%. Investigating possible reasons for high evasion rates, in this work we discuss the importance of the distribution of course in the curriculum, mainly in the first two semesters. In particular, we observe that the number of approved students in the courses considered more challenging did not rise in proportion to the corresponding rise in the number of incoming students promoted by REUNI and SISU. Our data indicate the urgency in rethinking that distribution, in view of the challenges brought about by the recent democratization of higher education.

Keywords: Evasion, Physics Education, Curriculum, Retention.

Introdução

A evasão escolar vem crescendo nos diferentes níveis de ensino, principalmente nas instituições de Ensino Superior. Por esse motivo, muitos pesquisadores têm se dedicado a investigar as causas desse fenômeno (LIMA E MACHADO, 2014; SILVA FILHO ET AL, 2007). Dentre as várias causas apontadas estão: a preocupação em passar no vestibular ao término do Ensino Médio é às vezes maior do que com a escolha do curso pretendido; a autonomia e liberdade de condução dos estudos e o contraste entre educação básica e Universidade nas relações professor-aluno-instituição, pois na escola o professor tem uma postura mais paternalista (CAMPOS, 2010).

Outro fator relevante apontado como motivo para a evasão é o ingresso em cursos superiores sem preparação necessária para enfrentar as dificuldades que terão durante a graduação. SOUZA E JUNIOR (2008) relata que o aumento do número de repetentes nas disciplinas é consequência do ingresso de estudantes que não tem estratégias de estudo. Além disso, os estudantes têm dificuldade em compreender a metodologia adotada pelo docente nas transposições didáticas.

Segundo ARRUDA E UENO (2003) quando o acadêmico possui uma base sólida dos conhecimentos trabalhados na Educação Básica, como leitura, escrita, interpretação e cálculos matemáticos, compreensão do aprendizado e da relação com os professores, apoio dos familiares, isso contribui para aumentar a probabilidade de permanência no curso.

Os cursos de Licenciaturas e Bacharelados em Física estão entre as graduações com altas taxas de evasão, em torno de 60% (ARRUDA ET AL, 2006). Este índice elevado de abandono revela o quanto o sentimento de derrota envolve os estudantes, e o quão difícil é superá-lo. Para as instituições de ensino superior e seus mantenedores, reflete o mau funcionamento do sistema de ensino, além dos grandes investimentos e recursos mal empregados (HOLANDA, 2007).

Acreditamos que, para diminuir a evasão nos cursos universitários, cabe a cada instituição e coordenações de curso identificar os possíveis motivos que levam os estudantes a abandonar os cursos e realizar ações para evitar as desistências. Nesse sentido, este trabalho investigou a evasão no curso Física Licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia, olhando principalmente as retenções nas disciplinas dos primeiros semestres, em busca de caminhos para serem implementadas na reformulação do curso.

Evasão nos cursos de Licenciaturas

A evasão nos cursos de licenciatura tem sido alvo de investigações por conta das altas taxas em que acontece. Os cursos de licenciatura têm algumas particularidades com relação à carreira, pois os professores da educação básica possuem baixos salários, precárias condições de trabalho, falta de prestígio, longas jornada de trabalho e falta de segurança nas escolas (SOUZA e DIAS, 2008 e ADACHI, 2014). Sendo assim, é muito comum o não preenchimento das vagas, corroborando com GAIOSO (2005) que atribui o abandono às perspectivas em relação ao mercado de trabalho e à imagem do curso. Apesar das dificuldades apontadas, a profissão ainda apresenta uma alta empregabilidade dos profissionais qualificados na educação básica, ensino técnico e superior.

TINTO (2005) defende a integração de estudantes e acredita que o estudante permanece no curso quando percebe perspectiva de ganho durante a graduação. Também critica a falta de formação didático-pedagógica dos docentes no ensino superior.

PEREIRA E LIMA (2000) investigaram os principais motivos que levam os alunos a evadir-se dos cursos de Física da Universidade Federal de Maranhão, dentre os quais destacaram: dificuldade em conciliar trabalho e estudo, frustração das expectativas com o curso e exigência de dedicação exclusiva ao curso que é incompatível com necessidades profissionais, pessoais e familiares.

GAIOSO (2005), em pesquisa na Universidade Católica de Brasília, aponta as seguintes causas para a evasão: falta de perspectiva de trabalho, ausência de laços efetivos com a universidade, falta de referencial na família, entrar na faculdade por imposição, casamento não programado ou nascimento de filhos, falta de orientação vocacional e desconhecimento da metodologia do curso, deficiência da educação básica, busca de herança profissional e imaturidade, mudança de endereço, problemas financeiros, horários de trabalho incompatível com os de estudos, concorrências entre as IES privadas, reprovações sucessivas.

SILVA et al (2012) também desenvolveram um estudo no curso de Física Licenciatura no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Ceará, campus Tianguá, no qual encontraram os seguintes motivos: razões pessoais, dificuldade financeira, trabalho. Muitos afirmaram que o curso de Física é muito difícil e não conseguem conciliar o estudo com a vida pessoal, e no final do semestre as notas baixas desestimulam o percurso.

MACEDO (2012), em sua dissertação de mestrado, discute os motivos de abandono relatados pelos alunos dos cursos de Física, Matemática e Química da Universidade Federal Fluminense. São eles: dificuldade em conciliar trabalho e vida acadêmica, insatisfação com o horário, com o curso e com a universidade.

Sendo um dos objetivos formar mais professores e ampliar o acesso à Universidade e a permanência dos mesmos, o governo federal tomou, em 2007, uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior público, criando condições para que as Universidades Federais promovessem uma expansão física, acadêmica e pedagógica através do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Com o REUNI, houve um considerável aumento do número de estudantes universitários. No contexto desse programa, tornam-se necessários estudos para compreender a relação entre aumento de vagas e retenção/evasão.

A Pesquisa

O campo de pesquisa foi o curso Física Licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), MG. Esse curso foi criado em 1995, com o oferecimento de 25 vagas anuais, através de processo seletivo vestibular, com regime semestral, em turno noturno e carga horária total de 2500 horas/aula a serem cumpridas em 9 semestres. No ano de 2000, foi reconhecido pelo MEC e passou a oferecer 40 vagas.

Em atendimento ao REUNI, a partir de 2010 o Instituto de Física ampliou a oferta de 40 para 60 vagas no curso Física Licenciatura. Em contrapartida, o governo disponibilizou mais vagas para a contratação de docentes.

Este trabalho consiste de uma pesquisa documental, que teve como fonte os dados obtidos no sistema de controle acadêmico da UFU. As informações sobre desempenho dos estudantes nas disciplinas dos primeiros semestres do curso Física Licenciatura foram analisadas no período de 2007 a 2014. Optamos por este recorte de tempo porque em 2007 o Projeto Político Pedagógico foi completamente reformulado, dando origem ao que se mantém até o presente momento.

Resultados e Discussões

O curso Física Licenciatura da UFU também tem enfrentado altíssimas taxas de evasão e, por conseguinte, um número muito pequeno de concluintes. Podemos citar como exemplo o ano de 2015, em que apenas 6 alunos concluíram o curso. Esse número é muito baixo em relação aos 60 estudantes que ingressam anualmente.

Acreditamos que uma das razões para o baixo índice de egressos seja a distribuição das disciplinas nos primeiros semestres do curso. A seguir discutiremos os índices de aprovações e retenções de algumas disciplinas.

A grade curricular do curso está organizada de modo que no primeiro ano, as disciplinas são distribuídas da seguinte forma. No primeiro semestre, temos Introdução à Física, Laboratório de Introdução à Física, Informática, Projeto Integrado de Prática Educativa (PIPE 1), Cálculo Diferencial e Integral 1 e Geometria Analítica. No segundo semestre, temos: Introdução à Mecânica, Laboratório de Introdução à Mecânica, Psicologia da Educação, Cálculo Diferencial e Integral 2 e Álgebra Linear.

Na Tabela 1 são apresentados os dados da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1. Observamos que o número de alunos aprovados é pequeno quando comparado com o número de matriculados. Comumente, os estudantes aprovados são aqueles que estão cursando pela segunda ou terceira vez.

Tabela 1 - Desempenho dos alunos na disciplina de Cálculo 1

DISCIPLINA - CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1					
Ano	Matriculados	Aprovados	Reprovados por nota	Reprovados por falta	Outros
2007	40	13	18	8	1
2008	52	23	12	17	0
2009	56	23	15	17	1
2010	42	14	7	20	1
2011	66	8	58	0	0
2012	76	16	12	46	2
2013	83	16	22	45	0
2014	81	13	33	34	1

É interessante comentar que mesmo a partir de 2010 em que houve o aumento de vagas o número de aprovados não se altera. Vale mencionar que a UFU

aderiu ao SISU em 2012, e desde então o curso Física Licenciatura conseguiu preencher as vagas ofertadas.

Apresentamos a distinção entre reprovação por nota e por frequência. Os reprovados por frequência são aqueles que desistem da disciplina antes de seu término, o que normalmente decorre de uma percepção por parte do aluno de que aquele conteúdo está “acima” de sua capacidade cognitiva. Essa observação sugere que a necessidade de se repensar a posição dessa disciplina na grade curricular e de estratégias para nivelar os conhecimentos requeridos para seu acompanhamento. Inclusive, é relevante observar que em vários anos o número de reprovados por faltas foi maior que o número de reprovados por nota.

Verificamos na Tabela 2 a situação referente à disciplina Geometria Analítica. Observamos aproximadamente os mesmo índices que estavam presentes em Cálculo 1. O número de aprovados raramente supera 20 e permanece praticamente inalterado depois de 2010.

Tabela 2- Desempenho dos alunos na disciplina de Geometria Analítica

DISCIPLINA - Geometria analítica					
Ano	Matriculados	Aprovados	Reprovados por nota	Reprovados por falta	Outros
2007	37	27	7	3	0
2008	40	17	21	2	0
2009	47	18	16	12	1
2010	39	11	10	18	0
2011	65	17	18	30	0
2012	71	12	18	37	4
2013	69	18	48	0	3
2014	77	9	67	0	1

Podemos notar nas Tabelas 3 e 4 que praticamente a mesma conclusão se repete nas disciplinas de Introdução à Mecânica e de Álgebra Linear, ofertadas no segundo semestre: o número de aprovados está tipicamente abaixo de 20 e independe do número de matriculados. O alto grau de reprovação na disciplina de Mecânica mostra que o problema não está restrito às disciplinas ofertadas pelo departamento de matemática.

Tabela 3- Desempenho dos alunos na disciplina de Introdução à Mecânica

DISCIPLINA - INTRODUÇÃO À MECÂNICA					
Ano	Matriculados	Aprovados	Reprovados por nota	Reprovados por falta	Outros
2007	37	16	14	4	3
2008	48	14	13	16	5
2009	46	17	22	0	7
2010	52	19	20	13	0
2011	66	18	38	8	2
2012	57	14	22	21	0
2013	54	11	3	27	13

2014	57	20	24	13	0
------	----	----	----	----	---

Tabela 4- Desempenho dos alunos na disciplina de Álgebra Linear

DISCIPLINA - ÁLGEBRA LINEAR					
Ano	Matriculados	Aprovados	Reprovados por nota	Reprovados por falta	Outros
2014	58	6	9	38	5
2013	54	9	18	24	3
2012	47	7	15	22	3
2011	62	17	13	30	2
2010	36	6	11	18	1
2009	49	18	14	16	1
2008	39	14	8	16	1
2007	34	23	3	8	0

Considerações finais

A literatura sobre evasão sugere que são múltiplos os motivos que levam os alunos a abandonarem o curso. Porém, os seguintes motivos foram encontrados em todos os trabalhos: dificuldade em conciliar estudo e trabalho, dificuldades financeiras e insatisfações com o curso e a carreira.

Nosso estudo mostrou o quão grave é a retenção no curso Física Licenciatura. São disponibilizadas 60 vagas anualmente, porém o número de concluintes é baixo. De 2007 a 2012, tivemos 16,36% de alunos formados em média. Os alunos levam em média 3 períodos a mais para se formar do que o tempo regular, que é de 9 períodos.

Notamos também que nos dois primeiros semestres temos a maior incidência de evasão. As reprovações nos primeiros anos de graduação, principalmente as reprovações por frequência, fortalecem a ideia de que há um importante déficit de aprendizado que estes alunos carregam da Educação Básica para o Ensino Superior (professores reportam dificuldades dos alunos com conceitos básicos como frações numéricas, vetores, porcentagem, raiz quadrada, trigonometria, entre outros).

Acreditamos que uma maneira de tentar sanar esse déficit é introduzir cursos de nivelamento no primeiro semestre e deslocar as disciplinas profissionalizantes para que sejam cursadas a partir do segundo semestre.

O REUNI e o SISU foram grandes passos no sentido de democratizar a universidade. Entretanto, esta pesquisa mostra que ainda restam muitos desafios a serem enfrentados para que esses estudantes tenham condições de aproveitar seus cursos e até mesmo de chegarem a concluí-lo.

Referências

ARRUDA, S.M. et al. **Dados comparativos sobre a evasão em Física, matemática, química e biologia na Universidade Estadual de Londrina: 1996 a 2004.** Caderno Brasileiro de ensino de Física, V.23, p. 418-438, dez. 2006.

ARRUDA, S.M. e UENO, M.H. **Sobre o ingresso, desistência e permanência no curso de física da Universidade Estadual de Londrina.** Ciência e Educação V. 9, p. 159-175, 2003.

CAMPOS, S. L. **Análise da evasão no curso de Física da UEMS.** Dourados, 2010. Monografia (conclusão de Curso) – Curso Licenciatura em Física. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

GAIOSO, N. P. de L. **O Fenômeno da Evasão Escolar na Educação Superior no Brasil.** Brasília, 2005. Dissertação de Mestrado – Universidade Católica de Brasília.

HOLANDA, Júnior. O desafio é ser atraente. **Revista Ensino Superior**, v.100, 2007, p.28-32.

LIMA, Edileusa Esteves ; MACHADO, Lucília Regina de Souza . A evasão discente nos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Minas Gerais. EducacaoUnisinos (Online) , v. 18, p. 121-129, 2014.

MACEDO, CLAUDIA. Evasão estudantil nos cursos de matemática, química e física da Universidade Federal Fluminense: uma silenciosa problemática. Dissertação de mestrado. Salvador. 2012.

PEREIRA, L. J.M.; LIMA, M. C.A. Evasão no curso de Física da UFMA nos primeiros períodos do curso. Anais do XVII **Simpósio Nacional de Ensino de Física (XVII SNEF)**, São Luiz, 29 jan. a 02 de fev. 2007.

RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa social: métodos e técnicas.** São Paulo: Atlas, 1989.

SILVA FILHO, R. L. L.; MOTEJUNAS, P. R.; HIPÓLITO, O.; LOBO, M.B.C.M. A evasão no ensino superior brasileiro. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, vol. 37, n.132, p.641-659, 2007.

SOUZA, R. R.; JUNIOR, A. G. B.. **Estudo da evasão no curso de licenciatura em física do cefet-GO.** Disponível em: www.fae.ufmg.br/abrapec/viempec/viempec/CR2/p133.pdf Acesso em: 20 jun. 2008.

TINTO, V. **Student Success and the Construction of Inclusive Educational Communities**, American Association of State Colleges and Universities - AASCU, (2005).